

Расходы муниципалитетов и сигналы изменений

СберИндекс · задача №2

Команда MISIS X

Участники: Мещеряков Никита · Соколова Юлия

Прогноз на 1, 3, 6 и 12 месяцев

Сезонная модель с поправкой роста
и обнаружение изменений методом EWMA

github.com/NikitaMeshDS/sberindex-task2

nikitameshds.github.io/sberindex-task2

Данные 2023–2024 · готовые материалы для самостоятельной проверки



GitHub: открытый
доступ

Итоги и карта семи критериев

MAE -42 / -23 / -28 / -56%¹ · EWMA F1 0,647

Критерий	Вес	Доказательство	Слайды / отчёт
Методология	10%	Формула и объяснение словами	4 / §1 и 3
Прогноз	20%	10 моделей, 4 горизонта и выбор по MAE	5–9 / §3
Детекторы	20%	8 методов, точность и ложные тревоги	13–15 / §5
Готовые модели	15%	Сравнение, преимущества и ограничения	5, 10–11 / §4
Новости	15%	Два канала: прогноз и поиск изменений	16 / §6
Метрики	10%	MAE, R ² и объяснение каждой метрики	5–7 / §3
Интерпретация	10%	Примеры МО и воспроизведение	12, 15, 17, 20 / §7–8

¹ К одному Prophet с профилем; интервалы условны на 2024. ² Ложные тревоги / 100 МО-месяцев на синтетике.

Данные и временная проверка

СберИндекс

2 190 ID

24 месяца · 6 категорий
Средние расходы жителя,
руб.

География и Росстат

2 075 MO

Положительная история
2023
Рост зарплат: выпуск
27.12.2023

Временная проверка

1 / 3 / 6 / 12

Горизонты в месяцах
Профили строим по 2023
году

Факты для оценки: 2031 / 2031 / 2029 / 2023 MO

Внешние источники соединяем по дате доступности и территории

Исторические версии данных и сроки выпуска расходов неизвестны. Расчёт использует сценарий лага 0.

Одна модель для четырёх горизонтов

$$\hat{y}_{i,t+h} = y_{i,t} \frac{p_{r,m(t+h)}}{p_{r,m(t)}} (1 + g)^k$$

Берём текущий уровень, сдвигаем по сезонному профилю;
при переходе через Новый год добавляем годовой рост

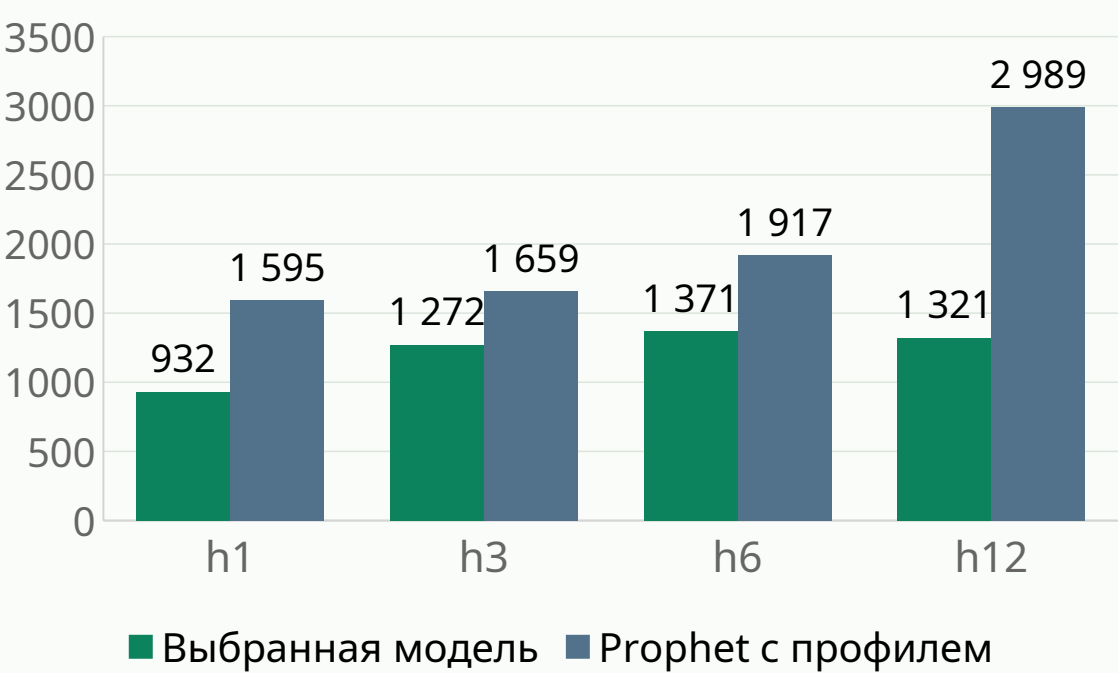
Профиль = 0,5 × общий профиль + 0,5 × профиль региона
k — число переходов года; g = 0,172

Выбор одной модели по MAE ранних целей h1 / h3 / h6
h12 не участвует в выборе; поздние цели показаны отдельно

17,2% — номинальный рост зарплат за октябрь 2023; опубликован 27.12.2023, затем заморожен.

Модель обходит Prophet на всех горизонтах

MAE, руб./жителя



Полная панель: десять моделей

Модель	h1	h3	h6	h12	R² h1
Seasonal naive	4 086	4 352	4 359	4 701	-1.429
Prophet: базовый	1 815	1 766	2 171	2 906	0.240
Prophet: Fourier 3	2 351	2 467	2 904	7 433	-0.832
Prophet + проф.	1 595	1 659	1 917	2 989	0.451
Сезонный	984	1 626	1 922	4 701	0.782
Иерархия 0,5	937	1 521	1 909	4 701	0.804
Direct HGB	2 147	1 258	3 176	—	-0.765
Chronos-2	2 154	2 710	4 036	9 458	0.037
Chronos + ков.	1 924	2 556	3 588	8 927	0.262
Иерархия + рост	932	1 272	1 371	1 321	0.819

Единый контроль на графике и в интервалах: Prophet с сезонным профилем.
Снижение MAE: 42 / 23 / 28 / 56% на горизонтах 1 / 3 / 6 / 12 месяцев.

MAE: руб./жителя. 2031 / 2031 / 2029 / 2023 МО; 12 / 10 / 7 / 1 дат. R² h1 — изменения внутри МО. HGB h12: нет обучаемых примеров.

Неопределённость выигрыша прогноза

Горизонт	Снижение MAE	95% по регионам
1 мес.	41.5%	37.2–45.5%
3 мес.	23.3%	19.6–26.7%
6 мес.	28.5%	24.6–32.1%
12 мес.	55.8%	50.5–61.0%

Единый контроль: Prophet с сезонным профилем
2500 повторных выборок МО и регионов целиком

По датам, чувствительность Holm $h1/h3$: $p = 0,034 / 0,307$

Шесть тестов: $p_{h1} = 0,102$; $h12$: временной тест не определён

Интервалы выигрыша не содержат ноль. Узкое семейство $h1/h3$ исследовательское и добавлено после просмотра результатов.

Как читать метрики качества

Метрика	Результат	Что означает
MAE / WAPE	932 руб. / 3.04%	Средняя абсолютная ошибка на жителя. WAPE: сумма ошибок / сумма расходов.
R^2 внутри МО	0,819 на h1	Квадратичная ошибка на 82% ниже сравнения со средним фактом каждого МО.
Отрицательный R^2	Naive, Fourier 3, HGB	$R^2 < 0$: модель хуже среднего значения МО в оценочном окне.
95% интервал	Выигрыш выше нуля	Региональная выборка поддерживает выигрыш на 2024. Независимый временной тест не заменяет.
F1 / FAR / задержка	0,647 / 0,046 / 0,54	F1: баланс точности и полноты начала. FAR: ложные тревоги / 100 МО-месяцев. Задержка: по найденным.
Интервальный штраф IS	3237 → 4362 руб.	Ширина плюс штраф за промах. Меньше лучше; ×1,5 здесь проигрывает.
Нагрузка тревог	0,597 → 0,075	Эпизоды на 100 МО-месяцев: очередь проверки меньше в 8 раз. Реальные ложные тревоги неизвестны.

MAE усредняем по датам. WAPE считаем по всем парам; это разные способы взвешивания ошибок.

Результат устойчив к росту 7–17%

Поправка	h1	h3	h6	h12
Без роста	937	1 521	1 909	4 701
ИПЦ: 7,48%	849	1 335	1 636	2 425
Зарплаты: 17,2%	932	1 272	1 371	1 321

Любая ставка 7–17% снижает MAE к лучшему проверенному Prophet на всех четырёх горизонтах: проверены границы выпуклой ошибки

ИПЦ лучше на h1; зарплатная поправка — на h3 / h6 / h12

Сохранённый архив 2024; не независимое доказательство переноса. Все переходы года — из декабря 2023.

Перенос модели на другие категории

Категория	h1, %	h3, %	h6, %	h12, %
Все категории	41.5	23.3	28.5	55.8
Здоровье	9.7	9.9	2.3	28.4
Маркетплейсы	1.2	-34.7	-48.1	-57.6
Общественное питание	47.3	34.3	38.7	54.9
Продовольствие	51.1	36.7	22.3	-86.8
Транспорт	31.5	17.5	26.0	52.1

Единого преимущества на всех категориях нет
Prophet настроен по общей сумме; категории отдельно не настраивались

Одна формула и рост 17,2%, без перенастройки. Снижение MAE к заранее закреплённому Prophet с профилем; отрицательное значение — проигрыш.

Год истории: сезонная модель сильнее готовых

Модель	h1	h3	h6	h12
Сезонный контроль	979	1 633	1 914	4 854
Выбранная модель	921	1 246	1 338	1 357
TimesFM 2.5	2 078	2 695	4 148	9 134
TimesFM · отношение	1 147	2 010	2 701	4 966
Moirai 2	2 535	2 972	3 664	12 613
Moirai · отношение	1 287	1 801	2 302	7 369
TiRex	2 368	3 232	5 321	12 373
TiRex · отношение	1 204	2 360	3 519	5 047
Bolt · исходный	2 416	2 777	4 353	10 587
Bolt · одна эпоха	1 886	2 367	3 901	10 824

Работают без дообучения на МО с историей

На МО без истории не проверялись

Одинаковые 7532 пары: 251 / 251 / 252 / 252 МО. MAE в рублях. Современное предобучение ограничивает ретроспективные выводы.

Foundation-модели: преимущества и ограничения

Преимущества в экспериментах

Без дообучения на новых МО с историей

TimesFM: сезонное отношение
–45% MAE на h1 к zero-shot

Bolt: одна эпоха обучения –22% на h1

Групповой Chronos-2: –27% на h1

Границы применения

Год истории даёт один сезонный цикл

Ошибка h12 в 3,7–9,3 раза выше
выбранной модели на той же выборке

Состав предобучения неизвестен

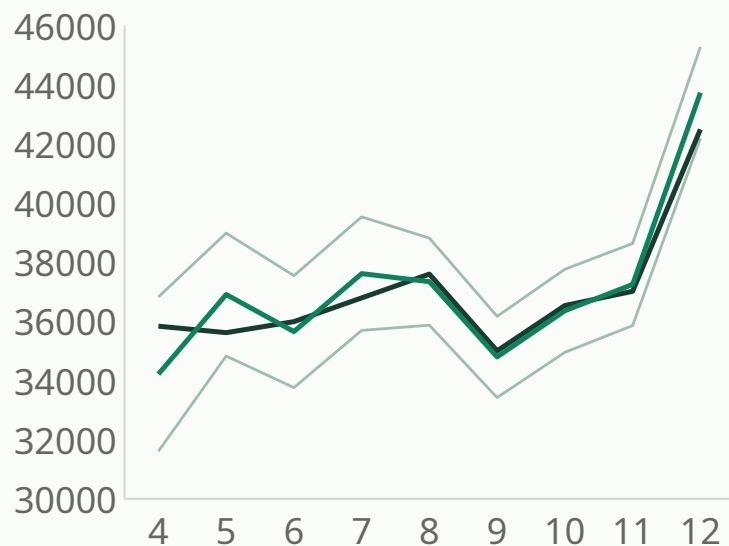
Применение без истории не проверяли

Контроли различаются: уменьшение ошибки внутри семейства не означает превосходства выбранной сезонной модели.

Реальные МО: факт, прогноз и интервал

Факт — тёмная линия · прогноз — зелёная · светлые линии — границы интервала

Уфа



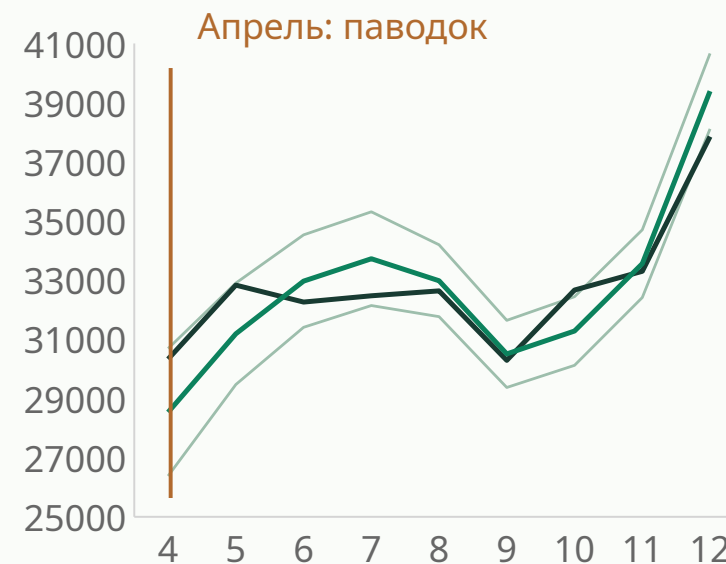
Крупный город

Яльчикский



Район с низкими расходами

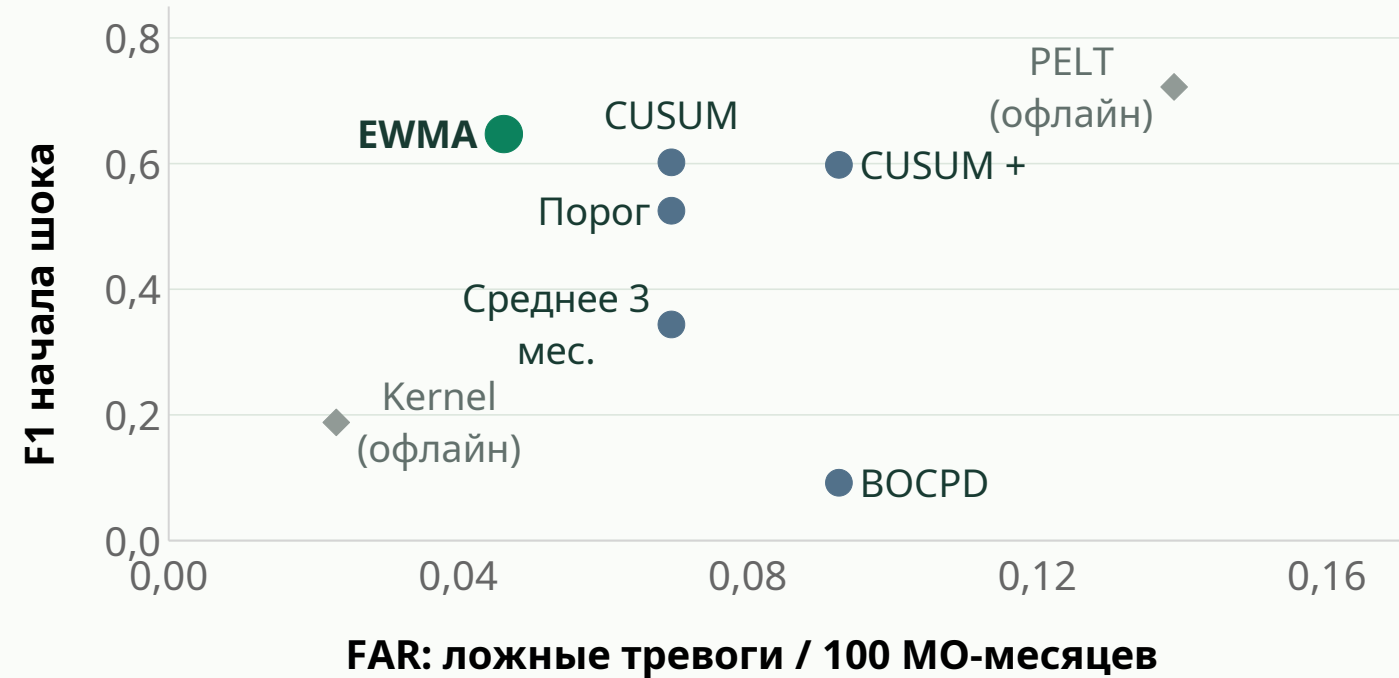
Орск



Паводок: кейс проверки

Скользящие прогнозы h1. Иллюстративные 80% интервалы: ошибки трёх прошлых месяцев, масштаб 2023; лаг 0, гарантий покрытия нет.

EWMA: лучший онлайн F1 и минимальный FAR



Метод	F1	FAR	Мес.
EWMA	0.647	0.046	0.54
CUSUM	0.602	0.069	0.77
CUSUM + разовый	0.598	0.093	0.38
Разовый порог	0.525	0.069	0.26
Среднее 3 мес.	0.344	0.069	0.99
BOCPD	0.092	0.093	0.03
PELT*	0.722	0.139	—
Kernel*	0.188	0.023	—

Серые ромбы и *: офлайн, используют будущий ряд

EWMA: F1 0,647 при FAR 0,046. Задержка 0,54 мес.
420 начал найдены, 300 пропущены.

Ложные тревоги — на синтетике, на 100 МО-месяцев. Задержка только по найденным началам; пропущенные события исключены.

Региональный остаток выделяет локальный сигнал

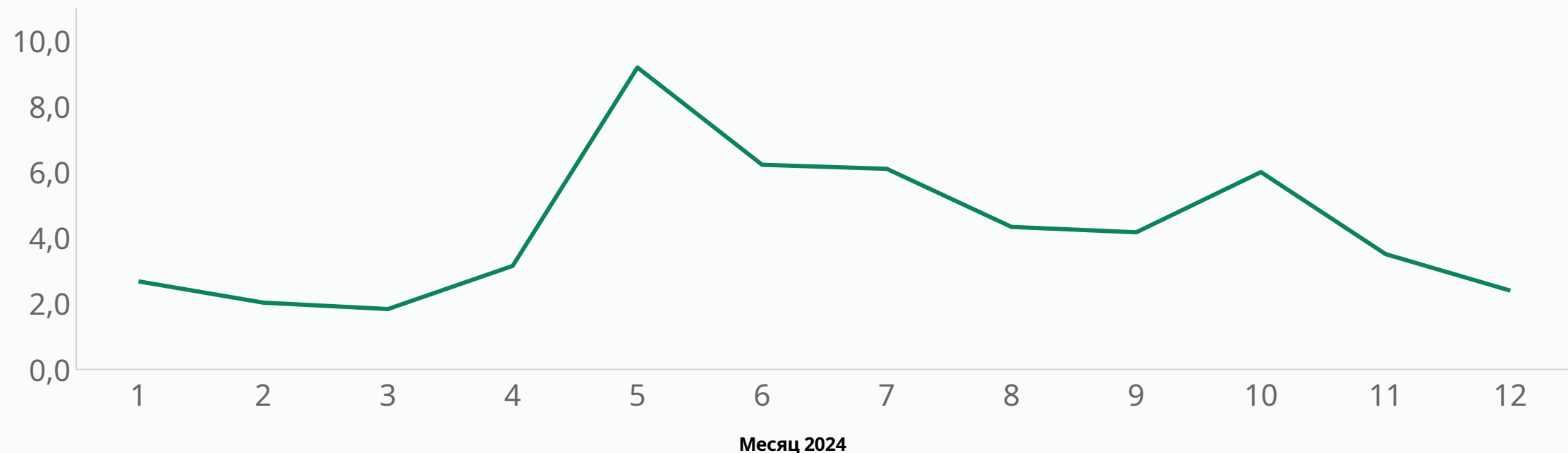
$$z_{i,t} = \log\left(\frac{y_{i,t}}{\hat{y}_{i,t}}\right) - \text{median}_{j \neq i, r(j) = r(i)} \log\left(\frac{y_{j,t}}{\hat{y}_{j,t}}\right)$$

Только другие МО региона и факты того же доступного месяца
Не менее 5 соседей; пропуски остаются неизвестными

Остаток	МО-месяцы	Эпизоды EWMA	На 100 месяцев
Собственный	24 282	145	0.597
Относительно региона	24 081	18	0.075

Весь доступный ряд сравнен с прежними порогами. Частота тревог — нагрузка мониторинга, не ложные срабатывания.

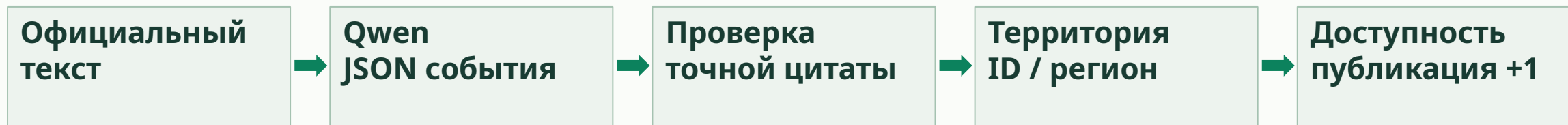
Орск: локальный сигнал на фоне региона



Май: положительный региональный остаток — 16-е место из 2012 МО
EWMA: $0,0345 < \text{порога } 0,0743$; автоматической тревоги нет

Орск минус Оренбург, годовой рост: +7,18 п.п. в мае-июле. Выбранное описательное окно; причинный эффект не установлен.

Новости входят в прогноз и поиск изменений



103 текстов; 12 фрагментов с цитатой; 3 ID МО

Новости в прогнозе

Новость известна к дате прогноза
Точка прежняя; радиус интервала $\times 1,5$
Покрытие: 17/18 $\rightarrow$ 17/18 (94,4%)
Ширина: 2 852 $\rightarrow$ 4 278 руб.
Штраф IS: 3 237 $\rightarrow$ 4 362 руб.
Выигрыша нет; 18 пар, 6 дат

Прогноз: `python -m sberindex.external.news_interval_review`

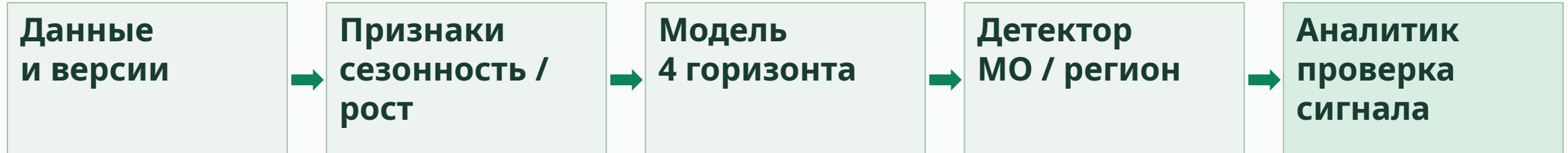
Детекция: `python -m sberindex.external.news_body_recovery`

Прогноз: исходный реестр; детекция: расширенный корпус. $\times 1,5$ — гипотеза, не калиброванная по новостям.

Новости в детекторе

Только явно названные МО
Порог $\times 0,75$ на два месяца
145 $\rightarrow$ 145 эпизодов; 2 МО в панели
Сравнение с прежним порогом
Упоминание события не доказывает шок

Архитектура решения



Новости → доступность и территория → контекст для аналитика

Что получает аналитик

Прогноз расходов · величина отклонения · подтверждающие источники
Очередь эпизодов для проверки; интерфейс показывает сохранённые результаты

Конфигурации, исходные снимки и индивидуальные результаты сохранены вместе с происхождением и SHA256.

2025: две версии роста сохранены для проверки

В каждом файле: 8 092 прогноза · 2 023 одинаковых МО

Версия	Правило роста	Рост (медиана)
Исходная	Рост зарплат Росстата	17,2%
Новый кандидат	Медиана годового роста региона за 3 месяца	14,79%

Недостаточно годовой истории → документированный макроисточник
Медианный прогноз кандидата ниже на 2,05%; диапазон -6,01...+3,16%

2025: проверка покажет поведение при замедлении роста
Оба файла, входы и код имеют SHA256; прежний ансамбль также сохранён

Расчёт 07.10.2026 без муниципальных фактов 2025. Правило предложено после изучения 2024 и сообщения об агрегате 2025.

Границы доверия к результатам

Архив 2024 многократно изучен

Независимого временного теста нет. На h12 одна целевая дата.
Интервалы по регионам условны на этих данных.

Ограничения детекции и внешних источников

В реальной панели шоки не размечены; частота ложных тревог неизвестна.
Расходные интервалы примеров иллюстративны.
Историческая доступность источников не подтверждена.
Предсказание будущих реальных шоков не доказано.

Практические выводы из исследования

Сезонный профиль задаёт сильный ориентир

На всех горизонтах ошибка в 1,3–2,3 раза ниже Prophet с профилем на архиве 2024.

Региональный остаток уменьшает очередь проверки

0,597 → 0,075 эпизода / 100 МО-месяцев. Орск: 16-е место из 2012, без тревоги.

Foundation-моделям помогает сезонное отношение

TimesFM h1: –45% к zero-shot, но выбранная модель остаётся точнее.

Рост следует проверять отдельно по категориям

Маркетплейсы: общая формула проигрывает на h3 / h6 / h12.

Начать: README → критерий → доказательство → `python3.12 run_review.py --mode verify`

Результаты относятся к изученному архиву 2024. Полные условия и ограничения — в отчёте.

Приложение: накопительный сигнал

Метод	МО-месяцы	Тревожные месяцы	Доля, %
CUSUM	18 201	8 819	48.45
EWMA	18 201	6 656	36.57

Сигнал: годовой рост МО относительно других МО региона
Слишком высокая нагрузка для замены основного детектора

Для проверки отдельных МО готов локальный интерфейс
Расходы, прогноз, интервалы, очередь тревог и источники
Апрель–декабрь 2024. Центр и порог по январю–марту; случаи уже были известны при разработке гипотезы.